

Projektarbeit

Implementierung nichtlinearer Permeabilität für statische Probleme in der AV Formulierung in OpenCfs

SINGER Isabella | 12114348

24.09.2025

Formulierung - starke Form

A–V-Formulierung für Wirbelströme in bewegten Leitern. (z.B.: [1, 2])

Maxwell Gleichung & Materialgesetze

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_s$$

$$\mathbf{J} = \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

magnetic vector potential: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

electric scalar potential: $E = -\nabla V + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} + \gamma \nabla V - \gamma \mathbf{v} \times \nabla \times \mathbf{A} = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \cdot (\gamma \mathbf{v} \times \nabla \times \mathbf{A}) - \nabla \cdot (\gamma \nabla V) = 0 \quad (2)$$

Formulierung - schwache Form

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &\xrightarrow{\text{approx.}} \mathbf{A}' = \sum_k \mathbf{E}_k A'_k \\ V &\xrightarrow{\text{approx.}} V' = \sum_k N_k V'_k\end{aligned}$$

Die schwache Form für ein System der Form $Ku = 0$ für ein Element lautet:

$$\sum_{a=1}^{m_e} \sum_{b=1}^{m_e} \int_{\Omega_e} \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{E}_a) \cdot (\nabla \times \mathbf{E}_b) - \mathbf{E}_a \cdot \gamma (\mathbf{v} \times \nabla \times \mathbf{E}_b) d\Omega_e A_b + \sum_{a=1}^{m_e} \sum_{b=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \mathbf{E}_a \cdot \gamma \nabla N_b d\Omega_e V_b = 0 \quad (3)$$

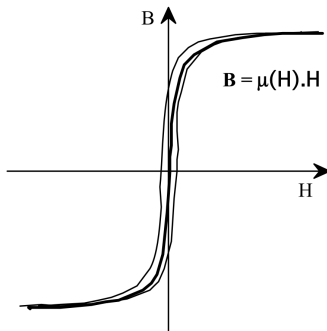
$$\sum_{a=1}^{n_e} \sum_{b=1}^{m_e} \int_{\Omega_e} \nabla N_a \cdot \gamma (\mathbf{v} \times \nabla \times \mathbf{E}_b) d\Omega_e A_b - \sum_{a=1}^{n_e} \sum_{b=1}^{n_e} \int_{\Omega_e} \nabla N_a \cdot \gamma \nabla N_b d\Omega_e V_b = 0 \quad (4)$$

nichtlineare Permeabilität

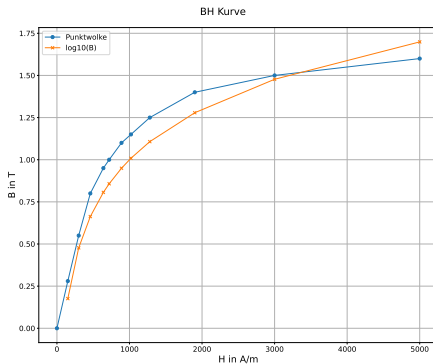
nichtlineares, isotropisches Modell [3]

$B = \mu(H)H$ als skalare Funktion

nichtlineares Lösungsverfahren: Newton



(a) Approximation der BH-Kurve



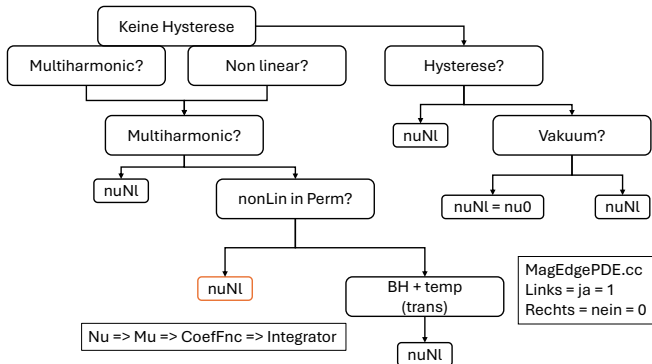
(b) im Testcase verwendete BH-Kurve

Implementierung

Eigenschaften des Problems: Wirbelströme, quasi-statik, bewegte Körper, A-V-Formulierung, nichtlineare Permeabilität

Implementierung für statische Probleme & nicht lineare Permeabilität (entspricht den if-Abfragen im Programm)

nichtlinear-Abfrage für CoefFunction und CurlA-CurlA-Integrator



Testcase Coil3DVelocityAVNI

Coil3DVelocityAV mit nichtlinearem Material (aus Coil3dEdgeNL) in Core und Rail
Stromdurchflossene Leiter. leitfähiger Kern & Schiene. umgebende Luft.
Randbedingungen: Symmetrieebene: y-z-Ebene & Parallelitätsbedingungen an den
restlichen Rändern

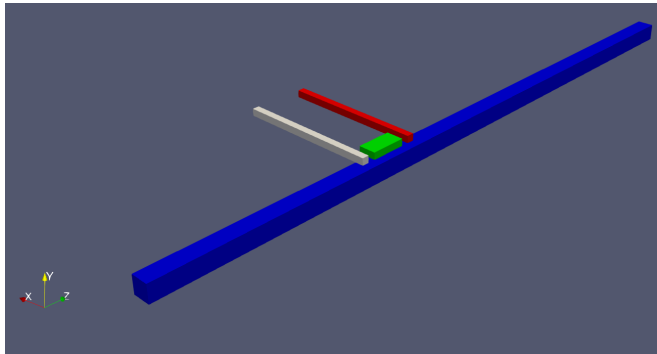
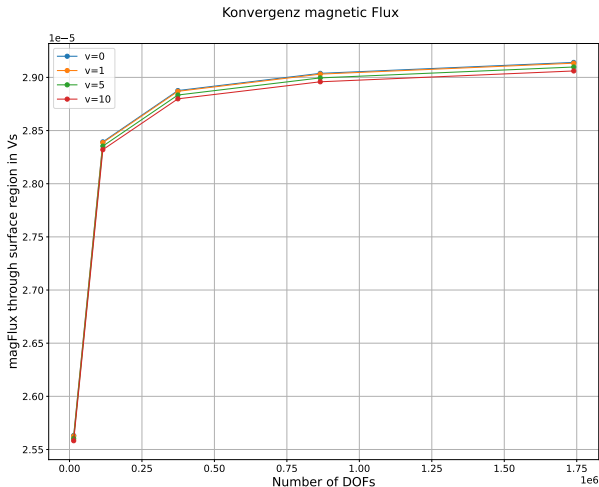


Figure 3: Leiter: weiß, rot. Kern: grün. Schiene: rot. Luft: ausgeblendet.

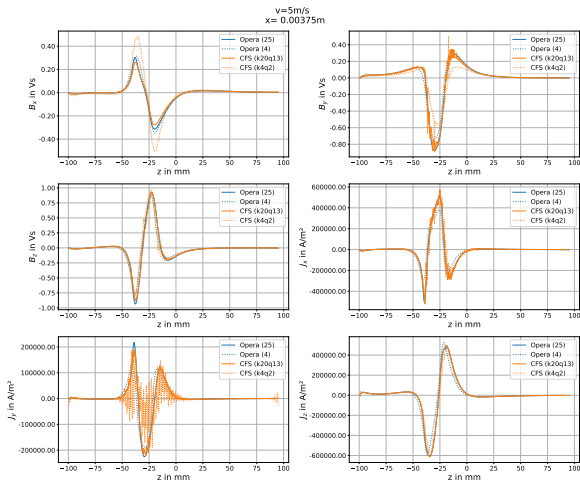
Validierung I

Konvergenz der verschiedenen Netze und Geschwindigkeiten gemessen am magnetischen Fluss durch Referenzfläche



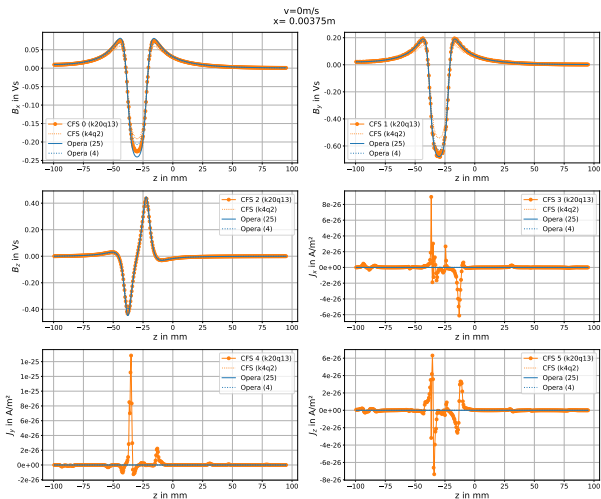
Validierung II

J_y weist vergleichsweise starke Oszillationen auf.
Oszillationen werden mit zunehmender Feinheit weniger.



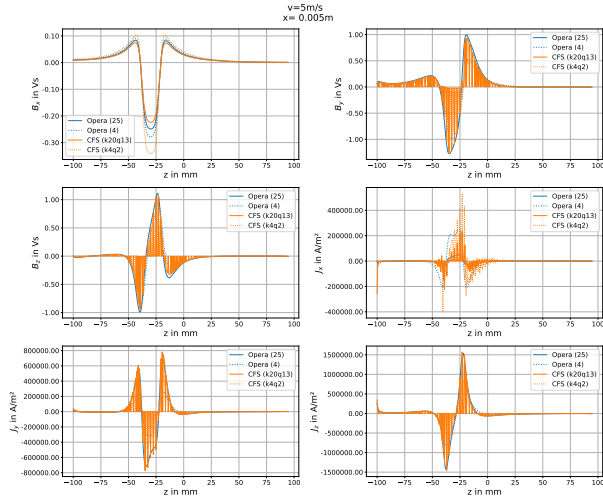
Validierung III

Numerische Artefakte bei $v = 0$



Validierung IV

Schwierigkeiten beim korrekten Abbilden der Lösung bei Rail-Air Übergang.



Zusammenfassung & nächste Schritte

- Implementierung und Validierung nicht linearer Permeabilität für statische Probleme in der A-V-Formulierung
- Oszillationen: gute Ergebnisse für feine Netze
- Upwinding-Stabilisierung gegen numerische Oszillationen: (noch) keine Nichtlinearität

References



D. Rodger, T. Karaguler, and P. J. Leonard, "A Formulation for 3D Moving Conductors Eddy Current Problems," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 25, no. 5, 1989.



M. Kaltenbacher, *Numerical Simulation of Mechatronic Sensors and Actuators*. Heidelberg: Springer Berlin, 2 ed., June 2007.



G. Meunier, ed., *The Finite Element Method for Electromagnetic Modeling*. 2008.